

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65001024 - Teoria De Estructuras Y Procedimientos De Construc

PLAN DE ESTUDIOS

06TM - Grado En Ingenieria En Tecnologia Minera

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65001024 - Teoría de Estructuras y Procedimientos de Construcción
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06TM - Grado en Ingeniería en Tecnología Minera
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Anastasio Pedro Santos Yanguas	632-M3	tasio.santos@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 11:00 - 13:00 J - 12:00 - 14:00
Maria Chiquito Nieto (Coordinador/a)	629-M3	maria.chiquito@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 11:00 - 13:00 J - 12:00 - 14:00

M. Covadonga Alarcon Reyero	716-M3	c.alarcon@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00
Rogelio De La Vega Panizo	602-M3	rogelio.delavega@upm.es	M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Tecnología De Materiales
- Mecánica
- Geomática

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnología Minera no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG 1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Tecnología Minera.

CG 2 - Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tecnologías Mineras, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la función de asesoría en estos campos.

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG 4 - Comprender el impacto de la tecnología minera en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad. desarrollando la capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito

CG 5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG 6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional

CG 9 - Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.

F12 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas

F13 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras

F14 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía

F19 - Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento.

F20 - Conocimiento de procedimientos de construcción

F30 - Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras subterráneas y superficiales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA122 - Conocer y utilizar los aspectos básicos de la normativa de edificación, tanto española como europea.

RA123 - Calcular y comprobar diferentes elementos constructivos de las estructuras metálicas.

RA121 - Aplicar los fundamentos del cálculo matricial de estructuras.

RA111 - Conocimiento de resistencia de materiales y cálculo de estructuras

RA124 - Calcular y comprobar diferentes elementos constructivos de las estructuras de hormigón armado (H.A.).

RA125 - Conocimiento de los procedimientos de construcción.

RA126 - Capacidad para replantear y medir sobre el terreno, con precisión y rigor, en verdadera magnitud los datos existentes en un proyecto con el fin de proceder a la ejecución del mismo

RA120 - Aplicar las herramientas para el cálculo de estructuras.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentos de Análisis de Estructuras

- 1.1. Generalidades del análisis de estructuras
- 1.2. Equilibrio y compatibilidad en estructuras simétricas.
- 1.3. Movimientos y deformaciones impuestos.
- 1.4. Estructuras isostáticas e hiperestáticas.
- 1.5. Estructuras articuladas.

2. Esfuerzos y Movimientos

- 2.1. Ecuación diferencial de la deformada de una viga elástica
- 2.2. Fórmulas de Navier para estructuras de plano medio.
- 2.3. Teoremas de Mohr
- 2.4. Ecuaciones elásticas de una viga

3. Trabajo y energía

- 3.1. Trabajo y energía en sistemas estructurales. Trabajo y trabajo complementario. Energía de deformación y energía complementaria.
- 3.2. Trabajos virtuales. Teoremas de Castigliano
- 3.3. Apoyos y enlaces elásticos

4. El método de compatibilidad

- 4.1. Bases del método.
- 4.2. Movimientos y deformaciones impuestos. Apoyos y enlaces elásticos.
- 4.3. Vigas continuas. Ecuación de los tres momentos
- 4.4. Pórticos

5. El método de equilibrio

- 5.1. Bases del método
- 5.2. Vigas continuas
- 5.3. Pórticos
- 6. El método de rigidez: cálculo matricial de estructuras
 - 6.1. Bases del método.
 - 6.2. Definición geométrica de la estructura. Cargas actuantes sobre las piezas
 - 6.3. Matriz elemental de rigidez en el sistema local. Idem en el sistema global. Matriz global de rigidez
 - 6.4. Movimientos prescritos
 - 6.5. Cálculo de movimientos, esfuerzos y reacciones
 - 6.6. Articulaciones. Estructuras articuladas
- 7. Normativa de edificación
 - 7.1. Normativa Española
 - 7.2. Normativa Europea
 - 7.3. El código técnico de la edificación. (CTE)
 - 7.4. Aplicación de la Normativa
- 8. Estructuras metálicas
 - 8.1. Generalidades.
 - 8.2. El CTE, el Eurocódigo 3 y la Instrucción EAE
 - 8.3. Uniones soldadas y uniones atornilladas
 - 8.4. Pandeo de Estructuras metálicas
- 9. Procedimientos de construcción en edificación
 - 9.1. Técnicas generales aplicadas en la construcción
 - 9.2. Técnicas en la edificación:
 - 9.2.1. Ejecución de cimentaciones
 - 9.2.2. Ejecución de estructuras metálicas
 - 9.2.3. Ejecución de estructuras de hormigón armado
- 10. Replanteos y mediciones
 - 10.1. Proyectos de ingeniería: Estudios previos. Anteproyecto. Proyecto. Ejecución. Construcción. Conservación y control dimensional de la obra ejecutada.

10.2. Señalizaciones, referencias y reseñas.

10.3. Marcado de alineaciones, ángulos y puntos. Obtención de intersecciones. Trazado de perpendiculares, paralelas y bisectrices

10.4. Replanteo. Concepto general. Métodos. Calculo analítico de datos. Planimetría. Altimetría.

10.5. PRACTICA DE REPLANTEO EN CAMPO.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 10 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba evaluación continua 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba evaluación continua 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

15	Tema 8 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba evaluación continua 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba evaluación continua 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Prueba evaluación final. Examen de partes no liberadas en evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba evaluación continua 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 9 F13 F14 F19
15	Prueba evaluación continua 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	F20 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 9 F12 F13 F30

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba evaluación final. Examen de partes no liberadas en evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	F20 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CG 9 F12 F13 F14 F19 F30

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Aquellos alumnos que opten por evaluación continua y que no alcancen el aprobado, pero en alguno de los dos exámenes supere la calificación de 5/10, podrán considerar dicha parte como aprobada **para el presente curso académico**, debiendo presentarse al examen final únicamente al resto de la asignatura no superada.

En la evaluación continua se podrán compensar las dos partes entre sí, siempre que se alcance al menos un 4 sobre 10 en ambas.

Para alcanzar el aprobado en el sistema de evaluación por examen final se aplicarán las mismas condiciones que en la evaluación continua.

Los alumnos que opten directamente por evaluación final deberán obtener en el examen una calificación de al menos 5 sobre 10 puntos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Benito Olmeda, J. y Carretero Pérez, J.: Principios básicos de estructuras metálicas. Adaptado a la nueva EAE y al EC 3 Ed. Visión Libros (2012).	Bibliografía	

Carretero Pérez, J. y Benito Olmeda, J.: Problemas de estructuras metálicas. Adaptado a la nueva EAE y al EC 3.Ed. Visión Libros (2012).	Bibliografía	
Cervera Ruiz M. y Blanco Díaz, E.: Mecánica de estructuras: Libro 2 : métodos de análisis. Ed. UPC (2009).	Bibliografía	
Cervera Ruiz M. y Blanco Díaz, E.: Mecánica de estructuras: Libro 1 : resistencia de materiales. Ed. UPC (2009).	Bibliografía	
Miquel Canet, J.: Cálculo de estructuras: Libro 2 : Sistemas de piezas prismáticas. Ed. UPC (2000)	Bibliografía	
Argüelles Álvarez, R. et al: Estructuras de acero: Uniones y sistemas estructurales. Ed. Bellisco (2005)	Bibliografía	
Argüelles Álvarez, R. et al: Estructuras de acero: fundamentos y cálculo según CTE, EAE y EC 3. Ed. Bellisco (2013)	Bibliografía	
Monfort Leonart, J.: Estructuras metálicas para edificación adaptado al CTE. Ed. UPV (2006)	Bibliografía	
Monfort Leonart, J. et al: Problemas de estructuras metálicas para edificación adaptados al CTE. Ed. UPV (2008)	Bibliografía	
Jimenez Montoya, P. et al: Hormigón armado. 15ª edición basada en la EHE. Ed. Gustavo Gili (2009)	Bibliografía	

Varios autores, Ministerio de Fomento: Código Técnico de la Edificación (CTE) . http://www.codigotecnico.org/web/	Recursos web	
Varios autores, Código Estructural - https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/470	Recursos web	
Luque Alcacer, S.: Prácticas de replanteo en construcción. Ed. Tirant Lo Blanch. (2010)	Bibliografía	
Santos Mora, A.: Topografía y replanteos en obras de ingeniería. Ed. COIT Topografía (1998)	Bibliografía	
Plataforma Moodle de la asignatura TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN	Recursos web	
LABORATORIO DE GEOMÁTICA	Equipamiento	
BIBLIOTECA. SALAS DE ESTUDIO	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El alumno deberá optar por el método de evaluación que desee seguir para superar esta asignatura.

El sistema de evaluación continua se aplicará con carácter general a todos los estudiantes.

El alumno que quiera seguir el sistema de evaluación mediante sólo prueba final, deberá comunicarlo por escrito al coordinador de la asignatura, en el plazo de dos semanas a partir del comienzo de curso.

Los alumnos que tengan aprobadas alguna de las asignaturas: Teoría de Estructuras, Ampliación de Teoría de Estructuras o Topografía y Sistemas Cartográficos (de la titulación Ingeniero de Minas) de Planes de Estudio en extinción deberán comunicarlo por escrito al coordinador de la asignatura, especificando qué asignatura tiene superada, la calificación y la convocatoria en la que obtuvo el aprobado.

La asignatura se relaciona con el ODS4 y el ODS9.